

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan nro TT 53237374

Keskuksen nimi ja tunnus UPS-K14

Käyttöönottotarkastus	☒	
Muu	☐	Mikä? _____

PERUSTIEDOT

Sähkölaitteiston rakentaja	Yritys L&T Kiinteistötekniikka Oy		
	Katuosoite Valimotie 27	Postinumero 00380	Postitoimipaikka HELSINKI
Sähkötöiden johtaja	Nimi Janne Ståhlhammar		Puhelinnumero 0400 454 716
	Sähköpostiosoite janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi		
Yhteyshenkilö	Nimi Roope Ruhanen		Puhelinnumero 050 356 2537
	Sähköpostiosoite rooper.ruhanen@lassila-tikanoja.fi		
Kohteen tiedot	Työnumero 53237374		Nimi Valmet Technologies Oy
	Kohteen yksilöinti UPS-keskuksen vaihto uuteen ja uuden UPSin syöttöjen kaapelointi		
	Katuosoite Lentokentäkatu 11	Postinumero 33900	Postitoimipaikka Tampere
Tilaava yritys	Nimi Valmet Technologies		
	Katuosoite Lentokentäkatu 11	Postinumero 33900	Postitoimipaikka Tampere
Tilaajan yhteyshenkilö	Nimi Jyrki Rintamäki		Puhelinnumero 040 569 3165
	Sähköpostiosoite jyrki.rintamaki@valmet.com		

1. AISTINVARAINEN TARKASTUS

a)	Sähköiskulta suojaus	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
b)	Palosuojaus	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! Palokatkot vielä massaamatta tarkastuksen ajankohtana		
c)	Johtimet ja johtojärjestelmät	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
d)	Suoja- ja valvontalaitteet	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
e)	Ylijännitesuojat	Kunnossa ☐	Ei sisälly ☒
	Huom! _____		

f)	Erotus- ja kytkentälaitteet	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
g)	Sähkölaitteiden suojausmenetelmät	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
h)	Nolla- ja suojajohtimien tunnuks	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
i)	Piirustukset, varoituskilvet jne.	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
j)	Tunnistettavuus	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
k)	Päätteet ja liitokset	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
l)	Suoja- ja potentiaalintasausjohtimet	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Maadoituselektrodin rakenne:		
	Perustusmaadoitus	☐	
	Muu, mikä?	Ei tiedossa _____	
	Perustelut _____		
m)	Sähkölaitteiston vaatima tila	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
n)	Yksivaiheiset kytkinlaitteet	Kunnossa ☒	Ei sisälly ☐
	Huom! _____		
o)	Erikoistilat	Kunnossa ☐	Ei sisälly ☒
	Kohdetta koskevat erikoistilat:		
	Lääkintätila	Liite _____	
	Räjähdyksenvaarallinen tila	Liite _____	
	_____	Liite _____	
	Lisätietoja: _____		

2. SUOJAJOHTIMIEN JATKUVUUS (PE-, PEN-, maadoitus-, pää- ja lisäpotentiaalintasausjohtimet)

Todettu kaikista laitteista ja pistorasioista ☒ Suurin resistanssi 0,11 Ω , ryhmässä 16

Jatkuvuus todettu vaatimusten mukaiseksi ☒

Liitteet: Liite 1

3. ERISTYSRESISTANSSI

Kohde	Ryhmä nro	$R_e/M\Omega$	Huom
UPS K-14	Kaikki	> 500	

Eristysresistanssit todettu vaatimusten mukaisiksi ☒

PE- ja N-johtimien yhdistys on palautettu mittausten jälkeen entiselleen ☒

Erikoistoimenpiteet mittausten suorittamisessa: _____

Liitteet: Liite 1

4. SYÖTÖN AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ

		I_k /A	Z_k /Ω	Suojalaite	I_n/A (suojalaitteet)
Keskus	UPS-K	5700	0,04	gG-kahvavaroke	125
Epäedullisin piste (0,4 s)	R17	681	0,34	Vikavirtajohdonsuojakatkaisija (RCBO)	B10
Epäedullisin piste (5,0 s)					

Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu mittaamalla	☒	Vikasuojaus on toteutettu vikavirtasuojalla	☐
Oikosulkuvirta- ja silmukkaimpedanssiarvot saatu laskemalla	☐		
Saadut arvot ovat standardin vaatimusten mukaiset	☒		
Liitteet: Liite 1			

Vikavirtasuojat

Tyyppi ja käyttötarkoitus	Ryhmä nro	Nimellisarvo/mitattu arvo		Painike-testaus
		t/ms	I Δ n/mA	
				☐
				☐

Toiminnot todettu standardien vaatimusten mukaisiksi ☒ Käyttötarkoitus: VS = vikasuojaus, LS = lisäsuojaus, PS = palosuojaus

Liitteet: Liite 1

5. KIERTOSUUNNAN TARKASTUS

Keskus ☒ 3-vaihepistorasiat ☐ Ei sisälly asennukseen ☐

6. TOIMINTA- JA KÄYTTÖTESTIT

Koneet ja laitteet ☒ Toiminnalliset kokonaisuudet ☒ Ei sisälly asennukseen ☐

7. JÄNNITTEENALENEMA

Suurin jännitteenalenema _____ %
 Saatu mittaamalla ☐ Saatu laskemalla ☐

8. EMC-SUOJAUS

Kohteessa on käytetty TN-S -järjestelmää ☒
 Maadoitukset ja potentiaalitasaukset on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti ☒
 Kaapeleiden valinta, sijoittelu ja asentaminen on toteutettu EMC-vaatimusten mukaisesti ☒
 Laitevalinnoissa on huomioitu asennusympäristön vaatimukset ☒
 Asennuksissa on noudatettu laitevalmistajien ohjeita ☒
 Muuta, mitä? _____

Liitteet: _____

Sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 ja valtioneuvoston asetuksen (1436/2016) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ☒

9. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMAN TARVE

Kohteen kunnossapito-ohjelma vaaditaan ☒
 ei vaadita ☐
 Kohteessa on huolto- ja kunnossapito-ohjelma ☒
 Kohteessa on käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet ☒
 Kohteessa on poistumisreittivalaistus ☒ Kohteessa on poistumisreittivalaistusta koskeva kunnossapito-ohjelma ☐

10. SEURAAVA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Tarkastus: vaaditaan ☒ määräaikaistarkastuksen ajankohta _____
 ei vaadita ☐
 Huom! Ei tiedossa _____

11. KOHTEN TOTEUTUKSESSA NOUDATETUT STANDARDIT

Toteutuksessa on noudatettu standardikäsikirjaa SFS 600-1 ja
 muuta, mitä? _____

Kohde on todettu edellä mainittujen standardien vaatimusten mukaisesti toteutetuksi ☒

12. PALOVAROITTIMET

- ☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly palovaroittimia.
- ☐ Vakuutamme, että asennetut palovaroittimet täyttävät niille säädöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset (pelastustoimen laitelaki, asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista, sähköturvallisuussäädökset jne.) ja että ne on asennettu ao. suunnitelman mukaisesti.
- ☐ Palovaroittimen käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu.

Selvitys kuinka palovaroittimien virran ja varavirran syöttö on toteutettu:

Lisätietoja:

- ☐ Palovaroittimien osalta on laadittu erillinen asennustodistus, jossa on mainittu edellä esitetyt asiat ja joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

13. ECODESIGN ASETUKSEN 2015/1188 VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN SÄHKÖLLÄ TOIMIVIEN TILALÄMMITTIMIEN OSALTA

Mikäli käyttöönotettavaan uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteeseen on asennettu ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä kuten, vastuskaapeilla toteutettuja lattialämmityksiä, kattolämmityksiä tai vastaavia rakenteeseen integroituja lämmittimiä, sähköpattereita, säteilylämmittimiä tai massavaraajia komission asetuksen (EU) 2015/1188 vaatimusten täyttäminen on osoitettava erillisellä pöytäkirjalla (ST 55.05.01).

- ☒ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä
- ☐ Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin sisältyy asetuksen 2015/1188 piiriin kuuluvia sähkölämmittimiä, joiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi on laadittu erillinen pöytäkirja (ST 55.05.01), joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

14. TARKASTUKSEN TEKIJÄ(T)

Päiväys 31.8.2024	Päiväys 31.8.2024
Allekirjoitus ja nimen selvennys Roope Ruhanen	Allekirjoitus ja nimen selvennys Mika Helassalo

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet:

Amprobe Telaris Proinstall-100

15. LUOVUTUSMERKINTÄ

- a) Ilmoitus kohteen valmistumisesta tehty: Verkko-yhtiö ☐ Verkko-yhtiön nimi _____
- b) Käytön opastus ☐ Sovittu pidettäväksi pvm _____
- c) Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutettu liitteineen ☒
Liitteet: Liite 1
- d) Piirustukset ja muut dokumentit luovutettu ☐
Luettelo piirustuksista ja dokumenteista:

Lisätietoja: Käyttöönottotarkastuspöytäkirja liitteineen viety Fatman-järjestelmään

Päiväys 16.9.2024	Allekirjoitus ja nimen selvennys Roope Ruhanen
--------------------------	---

16. TILAAJAN TAI HÄNEN EDUSTAJANSA KUITTAUS

Olen vastaanottanut kohdassa 15, Luovutusmerkintä, ilmoitetut suoritukset. Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijan on säilytettävä tämä asiakirja sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla asennuksen käyttöänsä ajan.

Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
---------	----------------------------------



Liite käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan

Tarkastuspäivä 31.8.2024

Tarkastaja Roope Ruhanen

Kohde Valmet Technologies Oy

Osallistajat Mika Helassalo
Kalle Pajujoja (aistinvarainen tarkastus AMCMK-kaapelille)

Osoite Lentokentänkatu 11, Tampere

Ryhmä	Vaihe	Suojajohtimen jatkuvuus (Ω)	Eristysresistanssi (M Ω)	Oikosulkuvirta (kA)	Silmukkaimpedanssi (Ω)	Vikavirtasuojan laukaisuvirta (mA)	Vikavirtasuojan laukaisuaika (ms)	Lisätietoja
Mittaustulokset								
Keskus UPS-K14	L ₁	0,02	> 500	5,7	0,04			Suojajohtimen jatkuvuus mitattu keskukselta NKE- 110
	L ₂	0,02		5,8	0,04			
	L ₃	0,02		5,8	0,04			
2	L ₁	0,02	> 500	4,6	0,05			
	L ₂	0,02		4,6	0,05			
	L ₃	0,02		5,8	0,04			
3	L ₁	0,02	> 500	4,6	0,05			
	L ₂	0,02		3,9	0,06			
	L ₃	0,02		4,6	0,05			
4	L ₁	0,02	> 500					
	L ₂	0,02						
	L ₃	0,02						
5		0,06	> 500					
6		0,04	> 500					
7		0,04	> 500	1	0,23			
8		0,06	> 500					
9		0,04	> 500					
10		0,05	> 500					
11		0,04	> 500					
12		0,03	> 500					
13		0,04	> 500					
14		0,04	> 500					
15		0,02	> 500					
16		0,11	> 500	0,746	0,31			
17		0,08	> 500	0,681	0,34			Oikosulkuvirran epäedullisin piste
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26						21	15,9	
27		0,04	> 500			21	23,9	
28		0,04	> 500			21	34,3	
29		0,04	> 500			24	34,1	
30		0,05	> 500			21	16,1	
31		0,04	> 500			24	16,9	
32		0,04	> 500			21	15,7	
33						24	24,6	
34						21	24,2	
35						21	24,6	
36						21	24,4	
37						24	24,6	
38						24	16,7	
39						21	15,3	
40						27	35,8	
41						24	24,6	
42						18	24,4	
43						24	15,9	
44								
45								

46								
47						24	24,2	
48						24	33,7	
49						24	24,8	
50						24	33,5	
51						24	34,5	
52						24	24,4	
UPS-keskusyksikkö		0,03						Suojajohtimen jatkuvuus mitattu turvakytkimeltä laitteille
Akkukaappi 1		0,03						
Akkukaappi 2		0,03						

Lisätietoa
Mittalaitteena Amprobe Telaris Proinstall-100